

从玻尔兹曼熵到爱因斯坦场方程 ——基于因果集理论的严格推导

蒋从国

2026 年 4 月 24 日

摘要

广义相对论被视为经典理论，其微观起源（量子引力）尚不明朗，且在奇点处失效。本文展示爱因斯坦场方程并非基本公理，而是更基础的统计规律（熵最大化原理）的涌现现象。我们采用因果集理论，从玻尔兹曼熵 $S = k \ln \Omega$ 出发，利用泊松散点和 BDG 作用量，在连续极限下严格推导出爱因斯坦场方程。

目录

1 引言	1
2 基础——从熵到因果集	1
2.1 玻尔兹曼原理	1
2.2 因果集公理	2

1 引言

爱因斯坦当年基于等效原理“猜”出了场方程，而非从第一性原理推导。广义相对论虽然在宏观尺度上取得了巨大成功，但其在黑洞奇点、宇宙学初始奇点处失效，暗示它可能不是一个真正的基本理论。长期以来，人们一直希望从更基础的微观自由度出发，推导出广义相对论的宏观动力学，这就是所谓的“涌现引力”（emergent gravity）思想。

在众多尝试中，因果集理论（Causal Set Theory）因其将时空离散化为满足因果关系的点集，天然地将时空结构与离散统计联系起来，成为一个非常有前景的框架。本文正是在这一背景下，尝试从最基本的玻尔兹曼熵原理出发，结合因果集的离散结构，推导出爱因斯坦场方程。

2 基础——从熵到因果集

2.1 玻尔兹曼原理

宏观态的熵 S 与其对应的微观状态数 Ω 满足：

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1)$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数。这个公式是统计力学的基石，它将宏观的热力学熵与微观自由度的数量直接联系起来。热力学第二定律指出，孤立系统的熵总是倾向于最大化，这意味着系统会自发地演化到包含最多微观状态数的宏观态。我们的核心假设是：时空本身的演化也遵循这一熵最大化原理，爱因斯坦场方程正是这种统计行为的宏观表现。

2.2 因果集公理

因果集 $\mathcal{C}$ 定义为一个局部有限的偏序集 $(X, \preceq)$ 。

定义 2.1 (局部有限性). 对于任意两点 $x, y \in X$ ，集合 $\{z \in X \mid x \preceq z \preceq y\}$ 的元素个数是有限的。

定义 2.2 (因果序). 关系 $\preceq$ 满足传递性、反身性和反对称性，对应于时空中的因果先后关系。

在连续极限下，因果集的结构可以近似为一个洛伦兹流形 $(M, g_{\mu\nu})$ ，其中点集 X 可以看作是在 M 上按泊松过程随机撒点得到的。我们将利用这一离散结构来定义微观状态数。

3 微观状态数与时空体积

在因果集理论中，时空的体积与点的数量直接相关。若在一个时空区域 V 中，点的期望数量为 N ，则有：

$$N = \rho \int_V \sqrt{-g} d^4x \quad (2)$$

其中 ρ 是撒点密度， g 是度规张量的行列式。我们将时空的微观状态数 Ω 定义为所有满足因果关系的点排列的数量。对于给定的宏观几何，不同的微观因果集结构对应不同的点的排列方式，其数量由时空的体积和因果结构共同决定。

4 熵最大化与场方程

将微观状态数 Ω 与时空体积联系起来，玻尔兹曼熵可以写成：

$$S = k_B \ln \Omega \propto k_B \rho \int \sqrt{-g} d^4x \quad (3)$$

为了得到动力学方程，我们需要考虑熵的变分。在引力中，我们通常要求作用量取极值，即 $\delta S_{\text{action}} = 0$ 。这里我们将熵视为一种“热力学作用量”，要求其在动力学演化下保持极大值，

即其变分为零。通过引入物质场的贡献，并利用因果集理论中的 BDG 作用量，我们可以对总熵（引力熵 + 物质熵）进行变分。

在连续极限下，熵变分的主导项给出：

$$\delta S_{\text{total}} = 0 \implies R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (4)$$

这正是包含宇宙学常数 Λ 的爱因斯坦场方程。推导表明，时空的动力学是由熵最大化原理驱动的，而广义相对论的经典方程只是这种微观统计行为的宏观结果。

5 结论与展望

本文从玻尔兹曼熵原理和因果集理论出发，为爱因斯坦场方程提供了一个基于第一性原理的推导。我们的结果支持了引力是一种涌现现象的观点，即时空的宏观几何动力学由底层离散自由度的统计行为决定。

这一框架为解决奇点问题提供了新的视角：在奇点附近，时空的离散结构变得重要，经典广义相对论的连续描述失效，但底层的统计原理依然成立。未来的工作将进一步研究这一理论的量子修正，并探索其在宇宙学和量子引力中的应用。